



ELABORAÇÃO DE ALGORITMOS

01 - Crie um programa que leia 10 números inteiros e armazene em um vetor. Em seguida, verifique quantos números são positivos e quantos são negativos, mostrando o resultado na tela.

02 - Faça um programa que leia a temperatura média de cada mês do ano, armazenando-as em um vetor. Em seguida, calcule a média anual das temperaturas e mostre todas as temperaturas acima da média anual, e em que mês elas ocorreram (mostrar o mês por extenso: janeiro, fevereiro, ...).

Dica: Crie os meses assim: `char *meses[] = {"Janeiro", "Fevereiro", "Março", "Abril", "Maio", "Junho", "Julho", "Agosto", "Setembro", "Outubro", "Novembro", "Dezembro"};`

03 - Desenvolva um programa que leia 5 números inteiros e armazene em um vetor. Em seguida, mostre na tela qual o maior número e em qual posição ele está no vetor.

04 - Crie um programa que leia 8 números inteiros e armazene-os em um vetor. Em seguida, peça ao usuário para escolher uma opção: 1 para mostrar os números em ordem crescente ou 2 para mostrar em ordem decrescente.

05 - Faça um programa que leia 10 números inteiros e armazene em um vetor. Em seguida, peça ao usuário para digitar um número e verifique se este número está no vetor, mostrando em qual posição ele foi encontrado.

06 - Desenvolva um programa que leia o preço de 12 produtos e armazene em um vetor. Em seguida, aplique um desconto de acordo com a seguinte regra: se o preço for maior que R\$ 100,00, desconto de 10%; caso contrário, desconto de 5%. Mostre os novos preços dos produtos.

07 - Crie um programa que leia 15 números inteiros e armazene em um vetor. Em seguida, peça ao usuário para escolher uma das opções: 1 para mostrar apenas os números positivos, 2 para mostrar apenas os negativos ou 3 para mostrar a soma de todos.

08 - Faça um programa que leia as notas de 5 alunos em 3 provas e armazene em um vetor. Calcule a média de cada aluno e informe se o aluno foi aprovado (média ≥ 6.0), está em recuperação ($4.0 \leq \text{média} < 6.0$) ou reprovado (média < 4.0).

09 - Crie um programa que simule um sistema de votação. O programa deve permitir que o usuário vote em um de 3 candidatos (código 1, 2 e 3) ou vote em branco (código 0). Ao final, mostre o total de votos de cada candidato e a porcentagem de votos em branco. O programa deve encerrar quando for digitado um número negativo para o código do candidato.

10 - Desenvolva um programa que leia um vetor de 10 números inteiros. Em seguida, implemente um menu com as seguintes opções:

1. Mostrar o vetor na ordem original
2. Mostrar o vetor na ordem inversa
3. Calcular a média dos valores pares
4. Calcular a média dos valores ímpares
5. Sair do programa

11 - Escreva um algoritmo que leia um vetor A de 50 posições e escreva a posição de cada elemento igual a 10 deste vetor.

12 - Escrever um algoritmo que leia 50 números quaisquer e armazene em um vetor, um de cada vez, e conta quantos deles estão em cada um dos intervalos $[0,25]$, $(25,50]$, $(50,75]$, $(75,100]$.

12.1) Desafio: Garanta que o usuário só insira números no intervalo de 0 a 100. Ou seja, valores abaixo de 0 e maiores que 100 não podem ser inseridos.

13 - Dadas duas sequências com 5 números inteiros entre 0 e 9, calcular e armazenar a sequência de números que representa a multiplicação das sequências anteriores. Por fim imprimir as três sequências. Exemplo:

Vetor A	3	5	3	5	9
Vetor B	8	4	2	5	3
Vetor R	9	25	6	20	72

OBS.: Os vetores A e B deverão ser lidos pelo usuário. O vetor R será gerado pelo sistema. Lembre-se que deve-se multiplicar a posição 0 do vetor A pela posição 4 do vetor B. E assim por diante.